

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |        |                               |       |                       |            |                     |                                            |                                     |                            |                                |           |                   |                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-----------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|--|
|                                                                                                                |                                                                                   | Ficha Técnica de Processo                                                                                                                                                                                                               |        |                               |       |                       |            |                     |                                            |                                     |                            | Código: FTFV-0043              |           |                   |                               |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | FUSÃO / VAZAMENTO                                                                                                                                                                                                                       |        |                               |       |                       |            |                     |                                            |                                     |                            | Revisão 33                     |           |                   |                               |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |        |                               |       |                       |            |                     |                                            |                                     |                            | Data: 02/04/2026               |           |                   |                               |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |        |                               |       |                       |            |                     |                                            |                                     |                            | Página: 01 de 01               |           |                   |                               |  |
| Característica de segurança:                                                                                                                                                                    |  | Cliente:                                                                                                                                                                                                                                |        | Astemo                        |       |                       |            |                     |                                            |                                     |                            | Código Metalsider:             |           | MS0043            |                               |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | Nome da peça:                                                                                                                                                                                                                           |        | Carcaça de Cáliper - Esquerdo |       |                       |            |                     |                                            |                                     |                            | Código Ferramental Synchro:    |           | MS0043-PLACA      |                               |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | Código do Cliente:                                                                                                                                                                                                                      |        |                               |       |                       |            |                     |                                            |                                     |                            |                                |           |                   |                               |  |
| Especificações de Processo:                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |        |                               |       |                       |            |                     |                                            |                                     |                            |                                |           |                   |                               |  |
| Tipo de material:                                                                                                                                                                               |                                                                                   | Nodular                                                                                                                                                                                                                                 |        |                               |       | Matriz:               |            |                     |                                            | Propriedades Mecânicas:             |                            |                                |           |                   |                               |  |
| Norma do Cliente:                                                                                                                                                                               |                                                                                   | GS50 7 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                     |        |                               |       | Perlita (%):          |            | 20 a 80             |                                            | Lim. Resistência Tração Min. (Mpa): |                            | 490                            |           |                   |                               |  |
| Norma equivalente:                                                                                                                                                                              |                                                                                   | N50                                                                                                                                                                                                                                     |        |                               |       | Ferrita (%):          |            | 80 a 20             |                                            | Lim. Escoamento Min. (Mpa):         |                            | 343                            |           |                   |                               |  |
| Peças por molde:                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 9                                                                                                                                                                                                                                       |        |                               |       | Carbonetos:(% máximo) |            | isento              |                                            | Alongamento Mín. (%)                |                            | 7                              |           |                   |                               |  |
| Peso da peça: (Kg)                                                                                                                                                                              |                                                                                   | 3,22                                                                                                                                                                                                                                    |        |                               |       | Grafita:              |            |                     |                                            | Dureza (HB):                        |                            | 185 a 255                      |           |                   |                               |  |
| Peso do Cacho: (Kg)                                                                                                                                                                             |                                                                                   | 77,0                                                                                                                                                                                                                                    |        |                               |       | Tipo:                 |            | VI e V              |                                            | Grau de Esferoidização Min. (%)     |                            | 95                             |           |                   |                               |  |
| Rendimento metálico: (%)                                                                                                                                                                        |                                                                                   | 37,6%                                                                                                                                                                                                                                   |        |                               |       | Tamanho:              |            | 5 a 8               |                                            | Nº de nódulos por mm² - Mínimo      |                            | -                              |           |                   |                               |  |
| Composição Química no Forno:                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |        |                               |       |                       |            |                     |                                            |                                     |                            |                                |           |                   |                               |  |
|                                                                                                                                                                                                 | (%) C**                                                                           | (%) Si                                                                                                                                                                                                                                  | (%) Mn | (%) P                         | (%) S | (%) Mg                | (%) Cr     | (%) Al              | (%) Cu                                     | (%) Sn                              | (%) Ti                     | (%) Pb                         | (%) Ceq** | (%) CE Líquido*** |                               |  |
| Máximo:                                                                                                                                                                                         | 3,70                                                                              | 1,90                                                                                                                                                                                                                                    | 0,38   | 0,05                          | 0,017 | -                     | 0,04       | 0,05                | 0,43                                       | 0,007                               | 0,07                       | 0,02                           | 4,31      | 4,21              |                               |  |
| Mínimo:                                                                                                                                                                                         | 3,55                                                                              | 1,60                                                                                                                                                                                                                                    | 0,33   | -                             | 0,012 | -                     | -          | -                   | 0,38                                       | -                                   | -                          | -                              | 4,14      | 4,14              |                               |  |
| Composição Química Vazamento:                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |        |                               |       |                       |            |                     |                                            |                                     |                            |                                |           |                   |                               |  |
|                                                                                                                                                                                                 | (%) C**                                                                           | (%) Si                                                                                                                                                                                                                                  | (%) Mn | (%) P                         | (%) S | (%) Mg                | (%) Cr     | (%) Al              | (%) Cu                                     | (%) Sn                              | (%) Ti                     | (%) Pb                         | (%) Ceq** | (%) CE Líquido*** |                               |  |
| Máximo:                                                                                                                                                                                         | 3,60                                                                              | 2,60                                                                                                                                                                                                                                    | 0,38   | 0,05                          | 0,02  | 0,045                 | 0,04       | 0,05                | 0,43                                       | 0,007                               | 0,07                       | 0,02                           | 4,45      | 4,35              |                               |  |
| Mínimo:                                                                                                                                                                                         | 3,45                                                                              | 2,30                                                                                                                                                                                                                                    | 0,33   | -                             | -     | 0,027                 | -          | -                   | 0,38                                       | -                                   | -                          | -                              | 4,15      | 4,15              |                               |  |
| Inoculação:                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |        | Nodularização:                |       |                       |            | Temperaturas:       |                                            |                                     |                            | Análise Térmica Carbomax Delta |           |                   |                               |  |
| Etapa:                                                                                                                                                                                          | Quando:                                                                           | Proporção:                                                                                                                                                                                                                              |        | Tipo:                         |       | Peso: (Kg)            | 1500 ± 100 |                     | Forno Holding: (°C)**                      |                                     | 1510 a 1560                |                                | TL (°C)** |                   | 1151 - 1167                   |  |
| Pós Inoculação: (%)                                                                                                                                                                             | Vazamento                                                                         | 0,20                                                                                                                                                                                                                                    | a      | 0,30                          | 5     | Liga:                 | 1          |                     | Liberação Painel de Transferência.: (°C)** |                                     | 1460 a 1510                |                                | Vazadora  | TSE               | maior ou igual 1125° - grau 1 |  |
| Pós Inoculação: (g/seg)                                                                                                                                                                         | Nominal                                                                           | Mín.                                                                                                                                                                                                                                    |        | Máx.                          |       | Percentual: (%)       | máx 2,2    |                     | Liberação Painel de Vazamento: (°C)        |                                     | 1370 a 1420 (Pir. Imersão) |                                |           | TSE               | menor 1125° - grau 2          |  |
| GRAU 1                                                                                                                                                                                          | 17,5                                                                              | 16,7                                                                                                                                                                                                                                    | a      | 18,3                          |       | Cobertura: (Kg)       | 15 ± 5     |                     | Liberação de Vazamento dos moldes: (°C) ** |                                     | 1360 a 1460 (Pir. Laser)   |                                |           |                   |                               |  |
| GRAU 2                                                                                                                                                                                          | 21,0                                                                              | 20,1                                                                                                                                                                                                                                    | a      | 22,0                          |       | Fading: (min)         | máx. 12    |                     |                                            |                                     |                            |                                |           |                   |                               |  |
| Recomendações Importantes:                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |        |                               |       |                       |            |                     |                                            |                                     |                            |                                |           |                   |                               |  |
| O local de medição de temperatura de vazamento deverá ser próximo ao Stopper, a fim de verificar o valor da temperatura o mais correspondente possível a de vazamento no molde.                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |        |                               |       |                       |            |                     |                                            |                                     |                            |                                |           |                   |                               |  |
| *** O (%) CE Líquido é retirado da Análise Térmica Carbomax Delta e são valores mandatórios                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |        |                               |       |                       |            |                     |                                            |                                     |                            |                                |           |                   |                               |  |
| Observações:                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |        |                               |       |                       |            |                     |                                            |                                     |                            |                                |           |                   |                               |  |
| Valores em vermelho indicam que o mesmo já se encontra no limite de especificação do cliente ou são críticos para o processo, dessa forma são mandatórios e prevalecem sobre outras instruções. |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |        |                               |       |                       |            |                     |                                            |                                     |                            |                                |           |                   |                               |  |
| ¹ - Norma CBI 0487 100 123                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |        |                               |       |                       |            |                     |                                            |                                     |                            |                                |           |                   |                               |  |
| ** Somente orientativo.                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |        |                               |       |                       |            |                     |                                            |                                     |                            |                                |           |                   |                               |  |
| * Pré inoculação realizada na transferência de metal da panela de tratamento para a panela de vazamento, conforme ITF-PRO-022                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |        |                               |       |                       |            |                     |                                            |                                     |                            |                                |           |                   |                               |  |
| Revisão Nº:                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |        |                               |       |                       |            |                     |                                            |                                     |                            |                                |           |                   |                               |  |
| Data:                                                                                                                                                                                           |                                                                                   | Descrição:                                                                                                                                                                                                                              |        |                               |       |                       |            |                     |                                            |                                     |                            | Revisado por:                  |           |                   |                               |  |
| 33                                                                                                                                                                                              | 02/04/2026                                                                        | Alterado o Tempo de Vazamento de 8 a 11 para 9 a 13; Pós inoculação de 20,3 para 17,5 no Grau 1 e de 24,4 para 21,0 no Grau 2. Temperatura Pir. Imersão de 1380 a 1430 para 1370 a 1420; Pir. Laser de 1370 a 1440 para 1360 a 1460     |        |                               |       |                       |            |                     |                                            |                                     |                            | Luiz Philipe                   |           |                   |                               |  |
| 32                                                                                                                                                                                              | 24/02/2026                                                                        | Alterado Composição Quimica no Forno %Ceq de 4,16 a 4,33 para 4,14 a 4,31; %Cel de 4,16 a 4,23 para 4,14 a 4,21; Alterado na Composição Quimica Vazamento %Ceq de 4,20 a 4,40 para 4,15 a 4,45 e %Cel de 4,20 a 4,35 para 4,15 a 4,35.  |        |                               |       |                       |            |                     |                                            |                                     |                            | Luiz Philipe                   |           |                   |                               |  |
| 31                                                                                                                                                                                              | 15/01/2026                                                                        | Retirado na Inoculação o campo de Pré. Inoculação Tratamento por esta em redundância com o procedimento ITF-PRO-022. Alterado o tipo de Inoculante do tipo 6 para o tipo 5. Alterado na Nodularização o Percentual(%) Máx 1,2 para 2,2. |        |                               |       |                       |            |                     |                                            |                                     |                            | Luiz Philipe                   |           |                   |                               |  |
| Elaboração:                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |        | Aprovação Engenharia:         |       |                       |            | Aprovação Produção: |                                            |                                     |                            |                                |           |                   |                               |  |
| Luiz Philipe                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |        | David Moreira                 |       |                       |            | Maykon Brito        |                                            |                                     |                            |                                |           |                   |                               |  |

| Revisão Nº: | Data:      | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Revisado por: |
|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 30          | 09/12/2025 | Alterado no Forno Ceq de 4,10 a 4,25 para 4,16 a 4,33 e CE Líquido de 4,10 a 4,20 para 4,16 a 4,23. Alterado no Vazamento Ceq de 4,25 a 4,40 para 4,20 a 4,40. Alterada pós inoculação de 20,1 para 20,3 no Grau 1 e 20,6 para 24,4 no Grau 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | João Henrique |
| 29          | 02/09/2025 | Alterado %Mn de 0,30 a 0,35 para 0,33 a 0,38 e %Cu de 0,35 a 0,40 para 0,38 a 0,43 e adicionada informação sobre pré inoculação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ana Flávia    |
| 28          | 18/08/2025 | Alterado %Mg de 0,030 a 0,050 para 0,027 a 0,045 e percentual de liga em nodularização de 1,2 ± 0,3 para máx 1,2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ana Flávia    |
| 27          | 05/08/2025 | Alterado %CE líquido do forno de 4,05 a 4,20 para 4,10 a 4,20 , retirado a composição do forno como orientativa, inserido (**) nos %C e %Ceq no forno e vazamento e acrescentado informações nos campos "Observações" e "Recomendações Importantes".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ana Flávia    |
| 26          | 30/06/2025 | Alterado %Si no forno de 1,30 a 1,85 para 1,60 a 1,90, Ceq no vazamento de 4,25 a 4,35 para 4,25 a 4,40 (consequentemente CE líquido alterado de 4,15 a 4,35 para 4,20 a 4,35 e TL de 1156 a 1172 para 1151 a 1167), alterado em nodularização: de liga 4 para liga 1 Especial, percentual (%) de 1,5 ± 0,3 para 1,2 ± 0,3, cobertura de 20 ± 5 para 15 ± 5 e fading de 25 min para máx 12 min, inserido (%) Ceq no forno de 4,10 a 4,25, inserido (%) CE Líquido no forno de 4,05 a 4,20 e inserido nota *** O (%) CE Líquido é retirado da Análise Térmica Carbomax Delta | Ana Flávia    |
| 24          | 25/02/2025 | Alterado %C no forno de 3,50 a 3,65 para 3,55 a 3,70 e no vazamento de 3,40 a 3,55 para 3,45 a 3,60, alterado %Mn de 0,20 a 0,25 para 0,30 a 0,35, alterado %Cu de 0,45 a 0,50 para 0,35 a 0,40 e alterado %Ceq de 4,30 a 4,40 para 4,25 a 4,35 (consequentemente %Ce líquido alterado de 4,20 a 4,40 para 4,15 a 4,35 e TL alterado de 1146 a 1167 para 1151 a 1172)                                                                                                                                                                                                       | Ana Flávia    |
| 23          | 20/02/2025 | Alterada temperatura Forno Holding de 1490 a 1560 (°C) para 1510 a 1560 (°C), alterada a temperatura da Liberação Panela de Transferência de 1440 a 1490 (°C) para 1460 a 1510 (°C), alterada temperatura da Liberação Panela de Vazamento (Pir. Imersão) de 1390 a 1420 para 1380 a 1430 (°C), alterada temperatura de Liberação de Vazamento dos Moldes (Pir. Laser) de 1380 a 1430 para 1370 a 1440 (°C)                                                                                                                                                                 | Ana Flávia    |
| 22          | 14/10/2024 | Inserido informações de análise térmica carbomax delta e alterada pós inoculação nominal (g/seg) de 20,3 para 20,1 no grau 1 e 20,6 no grau 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ana Flávia    |
| 21          | 22/08/2024 | Alterado %Mn de 0,20 a 0,30 para 0,20 a 0,25 e alterado %Cu de 0,50 a 0,55 para 0,45 a 0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ana Flávia    |
| 20          | 21/05/2024 | Alterado %Si no forno de 1,40 a 1,85 para 1,30 a 1,85 e %Si no vazamento de 2,40 a 2,60 para 2,30 a 2,60 e alterado %Mg no vazamento de 0,030 a 0,045 para 0,030 a 0,050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ana Flávia    |
| 19          | 08/08/2023 | Alterado %S no forno de máx 0,02 para 0,012 a 0,017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ana Flávia    |
| 18          | 17/10/2022 | Alterado tipo de inoculante de 5 para 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tamara Mares  |
| 17          | 18/10/2021 | Alterado %C no forno de 3,55 a 3,70 para 3,50 a 3,65 e no vazamento de 3,45 a 3,60 para 3,40 a 3,55 (melhor atendimento à faixa de C eq estabelecida)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tamilis Braga |
| 16          | 27/08/2021 | Alterado número de cavidades de 8 para 9 (retorno cavidade 01), alterado peso do cacho de 64 para 77 kg, alterado tempo de vazamento de 9 a 12 para 8 a 10 seg e consequentemente alterada pós inoculação de 15,2 para 20,3 g/seg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tamilis Braga |
| 15          | 20/05/2021 | Alterada temperatura do Forno Holding de 1490 a 1540 para 1490 a 1560, temperatura de liberação da panela de transferência de 1430 a 1490 para 1440 a 1490, adicionada nota quanto ao local de retirada da temperatura (próximo ao Stopper)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tamilis Braga |
| 14          | 12/03/2021 | Alterado peso do cacho de 69 para 64 kg, e alterada peças por molde de 9 para 8, devido a retirada da figura 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tamilis Braga |
| 13          | 22/02/2021 | Alterado % de Si no forne de 1,40 a 1,75 para 1,40 a 1,85, removida pré inoculação, removida nota de uso obrigatório de Liga de FeSiMg com Lantânio e de 0,20% de Nucleante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tamilis Braga |

| Revisão Nº: | Data:      | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Revisado por:    |
|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 12          | 11/01/2021 | Alterado peso da peça de 3,16 para 3,22 kg, conforme tabela de pesos vigente (padronização dos pesos), alterada análise térmica para orientativa, Alterado tempo de vazamento de 9 a 11 para 9 a 12, alterada fórmula de pós inoculação considerando a média do tempo de vazamento, assim a nominal foi alterada de 19,2 para 16,4, e alterada a análise termica para orientativa.                                                                                                                                  | Tamilis Braga    |
| 11          | 03/03/2020 | Alterada número de peças por molde de 6 pra 9 (religamento as cavidades 4, 5 e 6), peso do cacho de 54,4 para 69 kg, alteradaAlterada Temperatura de Liberação da panela de vazamento e adicionada tem. De vazamento dos moldes (pir. Laser).                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tamilis Braga    |
| 10          | 11/12/2019 | Removida Análise de Cunha e Adicionada Análise Térmica no Holding e modificado campo de Temperaturas, adicionando temperatura de transferência, adicionada nota sobre tipo de inoculante e utilização de nucleante                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tamilis Braga    |
| 09          | 29/10/2019 | Alterado peso da peça de 3,22 para 3,16 e peso do cacho de 49,30 para 54,40 conforme tabela de pesos engenharia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tamilis Braga    |
| 08          | 04/10/2019 | Alterado numero de peças por molde, devido ao desligamento as cavidades 4, 5 e 6 e alterado peso do cacho de 69 para 49,3 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tamilis Braga    |
| 07          | 17/05/2019 | Alterado o % de Si de 1,20 a 1,70 para 1,4 a 1,75 no forno e de 2,40 a 2,55 para 2,4 a 2,60 no vazamento, alterado o % de Cu de 0,35 a 0,45 para 0,50 a 0,55, % de Sn de 0,005 a 0,010 para máximo 0,007, alterada fórmula de cálculo de pós inoculação (g/seg), % de liga de nodularização de 1,6 ± 0,3 para 1,5 ± 0,3 (orientativa), alterada a temperatura de vazamento der 1380 a 1430 para 1390 a 1430 e adicionado local para medição da temperatura de vazamento.                                            | Tamilis Braga    |
| 06          | 03/05/2019 | Alterado o peso do cacho conforme relatório de experiência 450/19, alterado % de C (forno) de 3,45 a 3,6 para 3,55 a 3,70, alterado o % de Mn de 0,30 a 0,35 para 0,20 a 0,30, o % de Cu de 0,40 a 0,48 para 0,35 a 0,45, alterado o % de pós inoculação de 0,14 a 0,21 para 0,20 a 0,30, alterado o % de nodularização de 1,4 ± 0,2 para 1,6 ± 0,3 e do tempo de vazamento de 8 a 11 para 9 a 11 segundos.                                                                                                         | Tamilis Braga    |
| 05          | 25/03/2019 | Alteração do peso do cacho conforme relatório de experiência 414/19, alteração do tempo de enchimento de 14 a 18 para 8 a 11 segundos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tamilis Braga    |
| 04          | 20/03/2019 | Alteração do peso do cacho conforme ficha de cadastro de produto. Alteração do % de Ceq de 4,30 a 4,50 para 4,30 a 4,40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tamilis Braga    |
| 03          | 17/01/2019 | Alterado o % de pós inoculação de mínimo 0,25 para de 0,14 a 0,21, o % de pré inoculação de 0,3 a 0,5 para 0,3 a 0,4, a temperatura de liberação de 1420°C a 1510°C para 1500°C a 1540°C, eliminado a temperatura do forno, alterado o peso de metal (kg) para nodularização de 1500 a 1800± 40 para 1500± 100, alterado o tipo de liga de 1 para 4, alterado o % de nodularização de 0,9 a 1,8 para 1,4 ± 0,2, alterado a cobertura de 12 a 21kg para 20kg ± 5kg, o tempo de Fading de 40 minutos para 25 minutos. | Vagner Gomes     |
| 02          | 11/09/2018 | Alterado % de Pós Inoculação de 0,10 a 0,15 para 0,25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vagner Gomes     |
| 01          | 05/03/2018 | Incluido para Pós Inoculação a especificação de (g/seg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vagner Gomes     |
| 00          | 11/12/2017 | Elaboração da Ficha Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Adriano Nogueira |

|  |                    | Controle de Distribuição |                  |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------------|------------|
| Revisão Nº:                                                                         | Posto:             | Data                     | Nome:            | Matrícula: | Assinatura |
| 33                                                                                  | Forno              | 02/04/2026               | Maykon Brito     | 7193       |            |
|                                                                                     | Panela Vaz.        |                          | Douglas Ferreira | 6846       |            |
|                                                                                     | Lab. Químico       |                          | Darley Cleiton   | 10098      |            |
|                                                                                     | Lab. Metalografico |                          | Felipe Henrique  | 7170       |            |
|                                                                                     | Custos             |                          | Luiz Philipe     | 8814       |            |